



คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

ระบบควบคุมการผลิต xMixing Control Application

รหัสเอกสาร (Document No.)	WI-PRD-MIX-001
แก้ไขครั้งที่ (Revision)	03 (เพิ่มรายละเอียดผังงานและลอจิก)
วันที่บังคับใช้ (Effective Date)	25 มิถุนายน 2026
หน่วยงาน (Department)	ฝ่ายผลิตและฝ่ายเตรียมวัตถุดิบ

1. วัตถุประสงค์และภาพรวมระบบ (Purpose & Overview)

ระบบถูกออกแบบมาเพื่อลดข้อผิดพลาดจากคน (Human Error) ด้วยการทำงานแบบ “คนเป็นผู้คุมจังหวะ (Monitor & Scan) และเครื่องจักร (PLC) เป็นผู้ลงมือทำ”

1.1 สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบ (Roles & Responsibilities)

ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่หลัก (Key Responsibilities)
Operator	สแกนบาร์โค้ดถุงวัตถุดิบ, กด START/PAUSE เครื่อง, กรอกราคา QC (Brix/pH), และตัดสินใจกด STOP ฉุกเฉิน
xMixing App	ไหลตสูตรการผลิต แยกย่อยเป็น Step โยนค่า Setpoint ไปที่ PLC, รับสถานะจาก PLC มาบันทึกลง Database (Auto-save) และเช็ค Error Tolerance
PLC (S7-1200)	อ่านค่าน้ำหนักเครื่องชั่ง, สั่งหมุนบีน/Agitator, เปิดสตรัมทำความร้อน, ควบคุม High Shear ตามคำสั่งในแต่ละ Step
Scanner	สแกนเลขบาร์โค้ด ป้องกันการใส่ส่วนผสมผิดถัง (Wrong Bag / Wrong Box)

2. พจนานุกรมสัญลักษณ์ปุ่มกด (UI Controls Dictionary)

2.1 แถบเครื่องมือหลัก (Main Navigation)

ไอคอน	ชื่อเมนู	หน้าที่การทำงาน
	HOME	กลับหน้าจอหลักของระบบ
	PRODUCTION PLAN	เข้าสู่แผนการผลิต กดปุ่ม Select ที่ Batch สถานะ Prepared
	MIXING	เข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าส่วนผสม

	SKU	ตรวจสอบสูตรการผลิต (BOM) และขั้นตอนทั้งหมดของสแนคต่างๆ
	CHECK FOR PRODUCTION	หน้าจอสำหรับห้องเตรียมวัตถุดิบ ทำการชั่งและกด Confirm ที่ละตัว
	MIXING CONTROL	[หน้าหลักของ Operator] เข้าสู่หน้าควบคุมเครื่องผสมและสแกน

2.2 แถบควบคุมสถานะเครื่องจักร (Machine Controls)

ไอคอน	หน้าที่การทำงาน (Action)
	Start: สั่งให้เครื่องเริ่มทำงาน หรือทำต่อหลังจากที่ระบบถูกสั่ง Hold
	Pause (Hold): หยุดเครื่องชั่วคราว (PLC จะพักการปั่นและหยุดนับเวลา แต่ไม่ล้างค่า)
	Stop (Abort): ยกเลิกการทำงานของ Batch (เครื่องจะตัดไฟและล้างค่า ระบบจะพัก Batch ที่กักเก็บ)

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบละเอียด (Detailed Procedure)

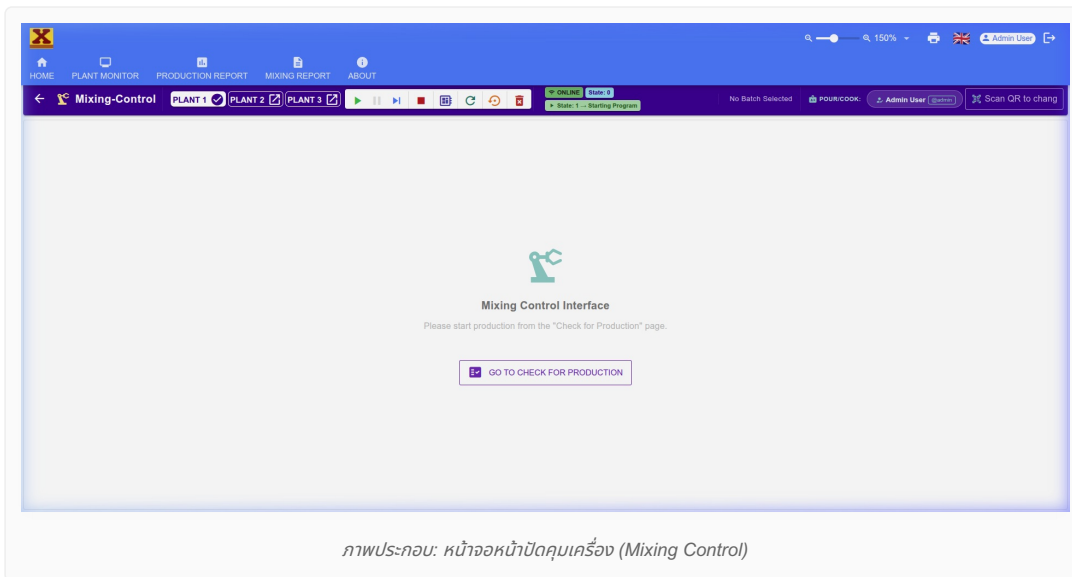
ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการ (Preparation)

- ไปที่เมนู **CHECK FOR PRODUCTION (x60)** (สำหรับห้องเตรียม)
- ค้นหาและชั่งน้ำหนักวัตถุดิบ เมื่อน้ำหนักตรงเป้าหมาย ให้กด Confirm
- เมื่อ Confirm ครบทุกตัว สถานะจะกลายเป็นสีเขียว Prepared

ภาพประกอบ: หน้าจอชั่งตวงยืนยันน้ำหนัก

ขั้นตอนที่ 2: เริ่มต้นการผลิตและ Data Flow (Execution)

- 1 Operator ไปที่หน้า **MIXING CONTROL (x61)** สแกน Job Order ใบสั่งผลิต
- 2 ตรวจสอบป้ายบวมบนว่าขึ้น **● PLC CONNECTED**
- 3 กดปุ่ม ► **[START]**
- 4 **แอปจะยิงคำสั่ง Step 1 ไปหา PLC** PLC จะดึงน้ำ/ทำความร้อนทันที หน้าจอแอปจะอัปเดตค่า Actual (RPM, Temp, Weight) จาก PLC ทุกๆ 1 วินาที



ขั้นตอนที่ 3: กฎการสแกนและลอจิกป้องกัน (Scanning Logic & Phase Guard)

เมื่อระบบถึงจังหวะให้เติมวัตถุดิบ (แถบสีเหลือง) Operator ต้องใช้ปืนสแกนยิงบาร์โค้ด

รูปแบบการสแกน และ Error ที่อาจพบได้:

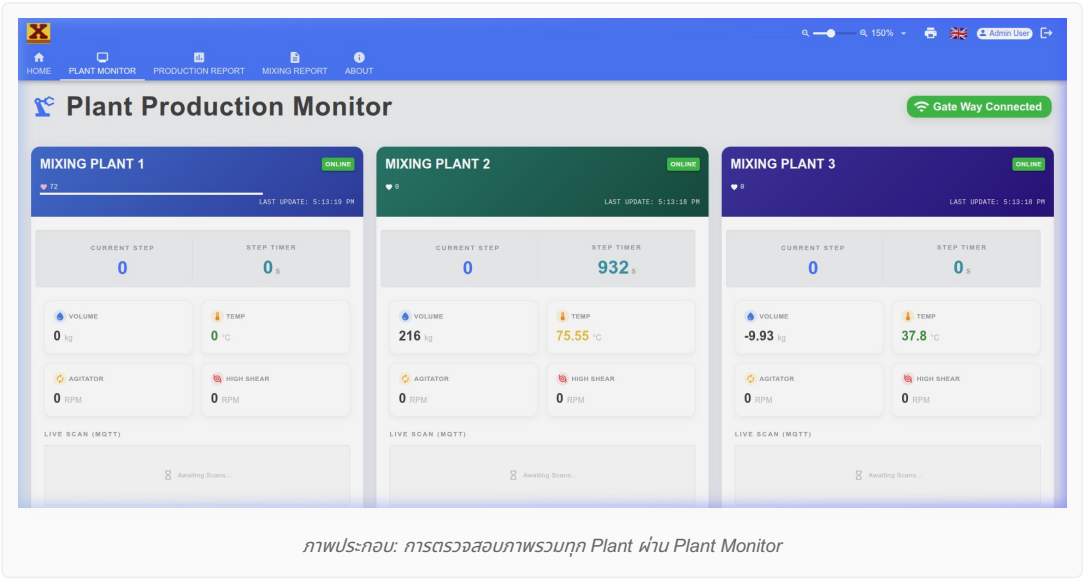
1. **กรณีปกติตรงเงื่อนไข:** ระบบขึ้นเครื่องหมาย สีเขียว และเครื่องจะทำ Step ถัดไปอัตโนมัติ
2. **กรณี ● สแกนผิด Phase:** (เช่น หยิบของ p050 มาสแกนตอนที่ระบบรัน p030 อยู่) ระบบจะบล็อก ไม่บันทึกค่า
3. **กรณี ▲ แจ้งเตือนสีเหลือง:** หากเปลือเอาบาร์โค้ด *Batch Label* มายิงซ้ำ ระบบจะฟ้องว่า 'คุณกำลังสแกนหวับลซ้ำ!'
4. **กรณี "WRONG BOX!" สีแดงใหญ่:** ห้ามเด็ดขาด! แปลว่าคุณเอาบาร์โค้ดของวัตถุดิบ Batch อื่น/กล่องอื่น มายิงใส่ถังนี้

★ โหมดสแกนอิสระ (Free-scan: p010 - p049)

ใน Phase เหล่านี้ หากมีสารเติมแต่งหลายชนิด (เช่น สี, กลิ่น, สารกันบูด) คุณสามารถสแกนบาร์โค้ด **ขึ้นใหม่** ก่อนก็ได้ใน Phase เดียวกัน แต่ระบบจะไม่ยอมปล่อยให้เครื่องทำงานข้ามไป Phase หน้า จนกว่าคุณจะ **สแกนครบทุกชิ้น**

ขั้นตอนที่ 4: การกรอกค่าคุณภาพ (Manual QC - Brix/pH)

- 1 เมื่อทำงานถึง Step การตรวจเช็คคุณภาพ (Phase การ Holding หรือ Cooldown เช่น D1030/D1040)
- 2 เครื่องจักรจะ **หยุดทำงานชั่วคราว** เพื่อรอให้ Operator ถึง Sampling ออกมาวัด
- 3 กรอกค่า **Brix** และ **pH** ที่วัดได้จริงลงในช่องบน HMI
- 4 กด **Confirm / Next Step** ระบบจึงจะอนุญาตให้ PLC ปลดปล่อยสินค้าผ่านไปยังกระบวนการบรรจุ (Packing)



ขั้นตอนที่ 5: สิ้นสุดกระบวนการ (End Batch)

- 1 เมื่อระบบทำงานครบตามจำนวน Step ของสูตร (เช่น คสว 35/35 steps)
- 2 ระบบจะแจ้งเตือน “ **BATCH COMPLETE**”
- 3 ข้อมูลการผลิต (เวลา, อุณหภูมิ, วัตถุดิบ, รหัสพนักงาน) จะถูกบันทึกลง Database อัตโนมัติ สามารถดูย้อนหลังได้ในหน้า x70-Production Report หรือพรีนท์ใน Report แบบ Mittr Phol ได้จากหน้า x71-Mixing Report

4. ตารางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Troubleshooting Guide)

ปัญหาที่พบหน้าจอ (Symptom)	สาเหตุเบื้องต้น (Root Cause)	วิธีการแก้ไขที่ต้องทำ (Action)
1. ระบบแจ้งเตือน “ สแกนผิด Phase ”	พนักงานสแกนวัตถุดิบข้ามขั้นตอน (นำวัตถุดิบ Phase ถัดไปมาสแกนก่อน)	เช็คป้าย Label วัตถุดิบว่าตรงกับ Phase บนหน้าจอหรือไม่ หยิบวัตถุดิบที่ถูกต้องมาสแกนใหม่
2. ระบบขึ้นจอแดงใหญ่ “ WRONG BOX! ”	หยิบวัตถุดิบผิดกล่อง/ผิด Batch อย่างร้ายแรง	หยุดการเติมส่วนผสมทันที! ตรวจสอบว่านำกล่องสินค้าจากล้อต่อนมาใช้หรือไม่ และกดยกเลิกคำสั่งบนหน้าจอ

3. สแกนครบทุกตัวแล้ว แต่ “ระบบไม่ยอมไป Step ถัดไป”	PLC Handshake ค้าง หรือ Network หน่วง / รอเช็คเซ็นเซอร์	รอ 3-5 วินาที -> กด Refresh (F5) -> ถ้ายัง ค้างให้ Supervisor กดปุ่ม ► (Bypass) ที่ หน้าจอคุม
4. ขึ้น “Scan — no volume”	สแกนไม่ติดปริมาตร (Volume) อ่านค่า QR Code ผลาด	กดเลือกลบรายการที่เพ็งสแกน แล้วเล็งป็น สแกนใกล้ๆ ให้อ่านชัดๆ อีกครั้ง
5. ไม่มีป้ายคลัง (SPP/FH) โชว์ที่วัตถุติด	ไม่ได้ระบุคลังสินค้าในฐานข้อมูล Master Data (WH=NULL)	ระบบมี Fallback เช็คให้แล้ว หากยังไม่โชว์ป้าย แจ้งฝ่าย IT ให้เติมข้อมูลใน Master Data (อาจ ส่งผลให้ Free-scan เช็คไม่ได้)
6. เครื่องขึ้น “PLC OFFLINE” สีเทา	สาย LAN หลุด หรือ Service ฝั่ง Server Backend ดับ	ตรวจสอบปลั๊ก LAN หลังหน้าจอ HMI หาก ปกติให้แจ้งช่าง Automation เพื่อรีสตาร์ท xmixing-backend.service